UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA
Departamento de Computação - DC
Graduação em Ciência da Computação
Disciplina: Segurança Computacional
Prof.: Paulo Henrique Lopes Silva

Prática 6.0 – Byte para Hexadecimal

1. Um programa que converte binário em hexadecimal.

- Classe de teste.

```java
public class ExemploByte2Hex {

    public static String byte2hex(byte[] bytes) {

        StringBuilder strHex = new StringBuilder();
              for (byte b : bytes) {
                    strHex.append(String.format("%02x", b));
                    // Maiúsculas
                    // strHex.append(String.format("%02X", byte));
              }
       return strHex.toString();
       }

    public static void main(String[] args) {

        String entrada = "bytes para hexadecimal";

        System.out.println(byte2hex(entrada.getBytes()));

    }

}
```

- Ponto importante;
  - Usa-se & 0xFF porque o byte em Java é *signed*.
    - & 0xFF zera bits de sinal.
    - Pegando os oito bytes puros.
    - Trata o byte como se fosse de 0 a 255.
  - A máscara força a conversão para um valor *unsigned* (0-255), garantindo que o resultado hexadecimal esteja correto.

2. Programa que mostra um array em hexadecimal e em binário.

```java
public class ByteHex {

       public static void main(String[] args) {

              byte[] bytes = {1, 2, 3, 40};
```

```
            System.out.println("Array em hexadecimal: ");

            for (byte b : bytes) {
                  String st = String.format("%02X",b & 0xFF);
                  System.out.print(st + "\n");
            }

            System.out.println("\nArray em binário: ");

            for (byte b : bytes) {
                  System.out.print(Integer.toBinaryString(b) + "\n");
            }
      }

}
```

3. O mesmo exemplo com uma forma mais moderna (Java 17+).

```java
public class Exemplo2Byte2Hex {

    public static void main(String[] args) {

        // Convertendo um array de bytes direto
        byte[] bytesPuros = { 1, 2, 3, 40, 125, -1 };

        String hexDosBytes = HexFormat.of().formatHex(bytesPuros);

        System.out.println("1. Array de bytes em Hexadecimal (minúsculo):");
        System.out.println(hexDosBytes); // Saída: 01020328ffff

        // Convertendo o hexadecimal para maiúsculas
        String hexMaiusculo = HexFormat.of().withUpperCase().formatHex(bytesPuros);

        System.out.println("\n2. Array de bytes em Hexadecimal (maiúsculo):");
        System.out.println(hexMaiusculo); // Saída: 01020328FFFF

        // Convertendo uma String comum em bytes e depois em Hexadecimal
        String texto = "bytes para hexadecimal";
        byte[] bytesTexto = texto.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);

        String hexDoTexto = HexFormat.of().formatHex(bytesTexto);

        System.out.println("\n3. Texto em Hexadecimal:");
        System.out.println(hexDoTexto);
    }
}
```

Referências.

- BLOCH, Joshua. Java efetivo: melhores práticas. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

- ORACLE. Java Platform, Standard Edition & Java Development Kit Version 17 API Specification. Redwood City: Oracle Corporation, 2021. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/. Acesso em: 15 set. 2026.